

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO • AULA 01

Pensamento Algorítmico

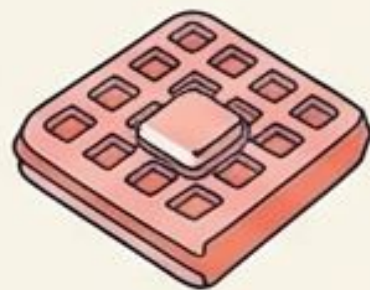
A lógica existe antes do código.
Quem pensa bem, programa bem.

Nossa jornada de hoje



Algoritmos estão em todo lugar

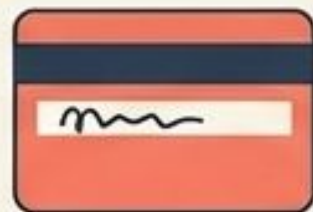
Um algoritmo é apenas uma sequência de passos que resolve um problema.



Receita de panqueca



GPS calculando rota



Aprovação de crédito

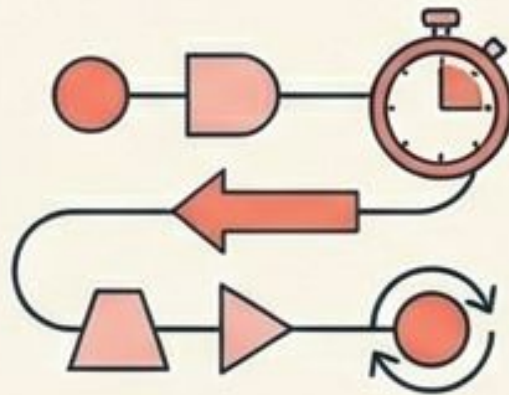


Feed de redes sociais

As 3 regras de ouro

1

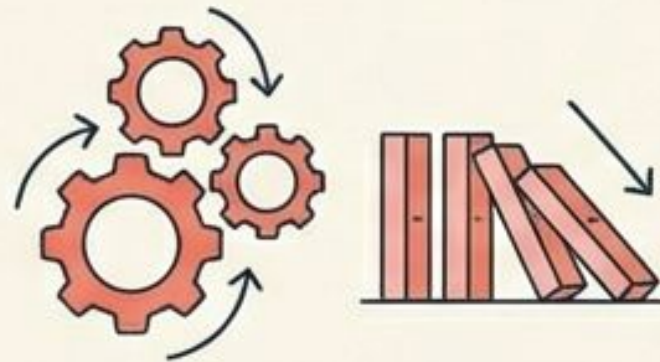
FINITO



Tem um começo e um fim. Não pode executar para sempre.

2

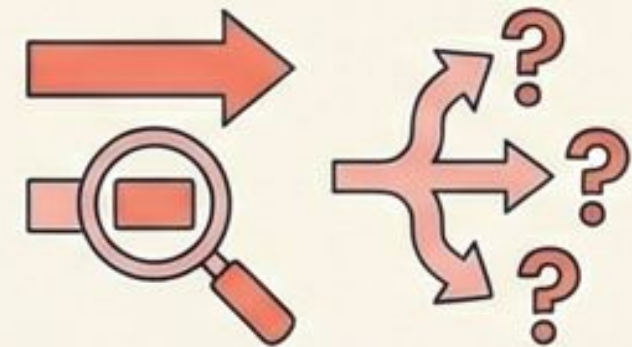
ORDENADO



A ordem dos passos importa. Trocar a ordem (ou quebra) o resultado.

3

SEM AMBIGUIDADE



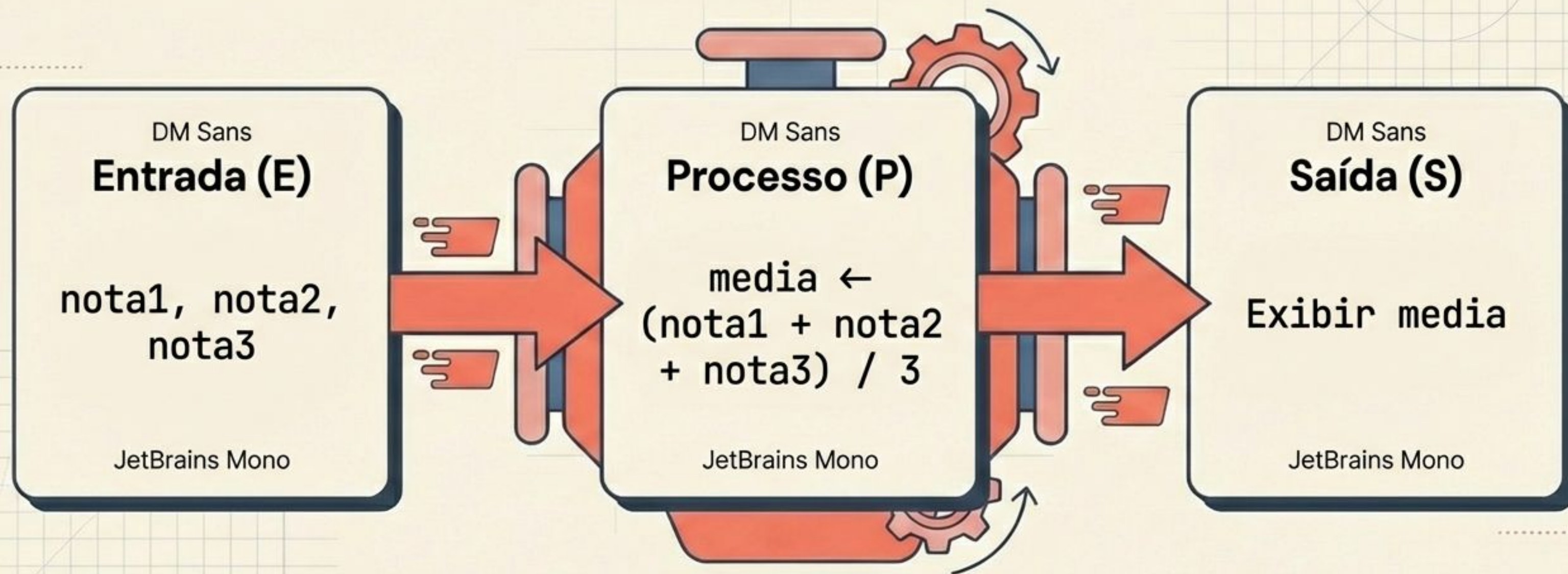
Cada passo tem só uma interpretação possível. Nada pode ficar em aberto.

O motor universal

Todo algoritmo, sem exceção, segue esta estrutura: Entrada → Processo → Saída.

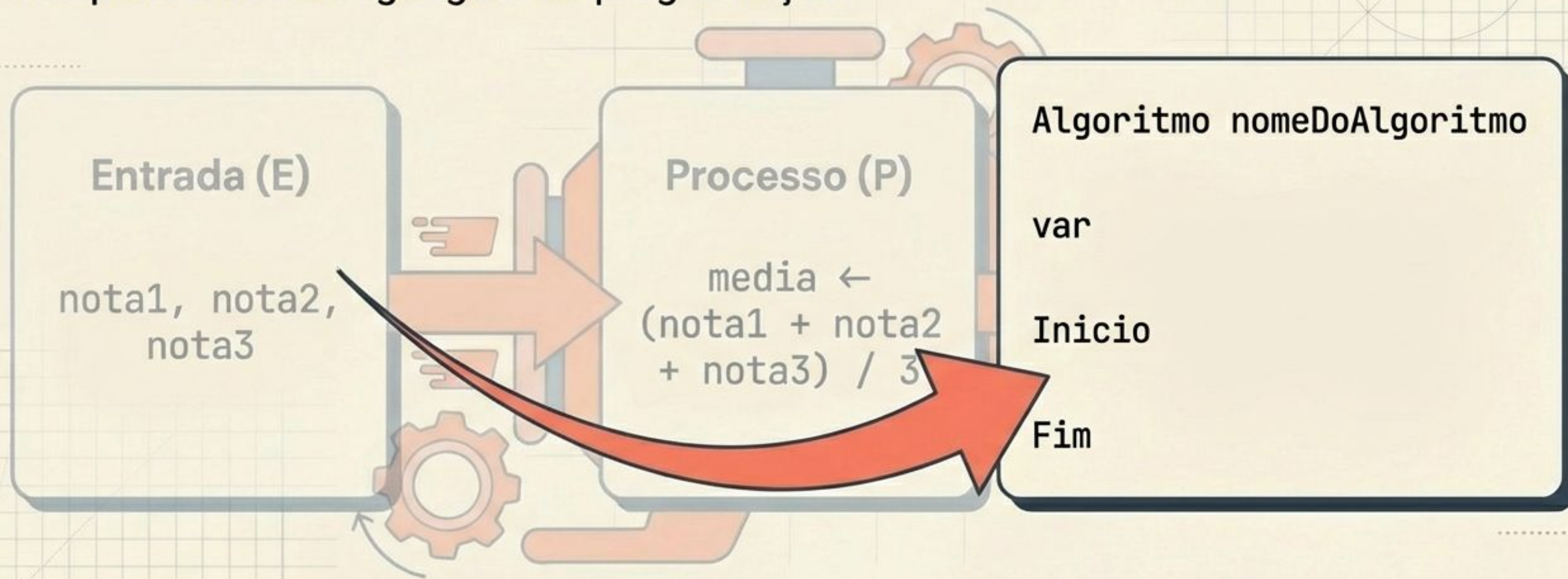


O motor em ação: Calculando uma média

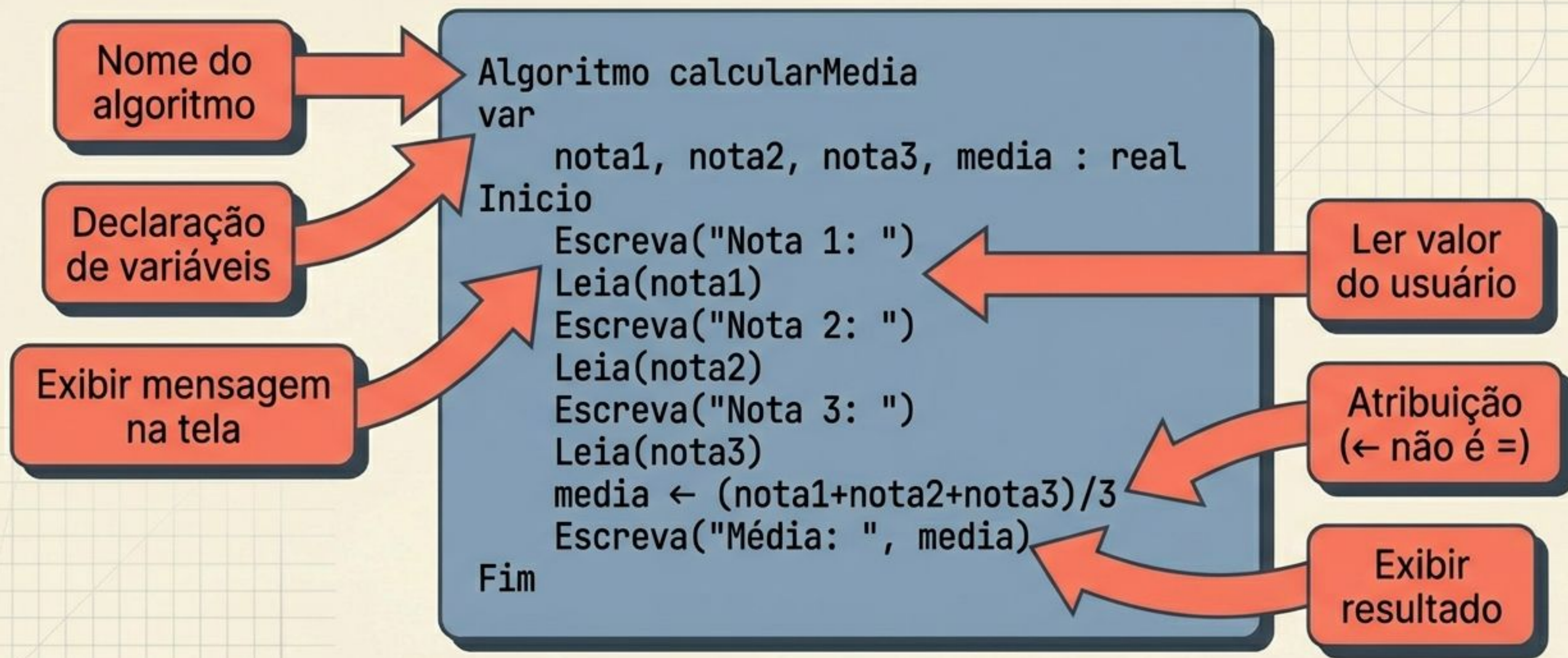


Traduzindo a lógica para Pseudocódigo

Pseudocódigo é um rascunho estruturado que usa palavras-chave fixas – independente de linguagem de programação.



Dissecando o código



Ação, não matemática



Significa atribuição — coloque esse valor nessa variável. Não é igualdade matemática.



7

`nota1 ← 7` significa:
armazene 7 na variável `nota1`

Zonas de perigo

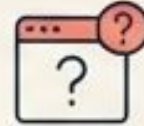


Usar variável sem declarar.

```
media ← nota1 + nota2
```

JetBrains Mono

O **computador** não sabe o que é **nota1**.

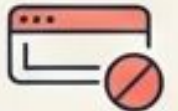


Esquecer o Leia().

```
media ← (n1+n2+n3)/3
```

JetBrains Mono

De onde vieram os valores?



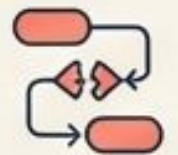
Calcular sem exhibir.

Faz o cálculo correto, mas não chama **Escreva()**. O resultado ficou 'preso' na memória.



Ordem errada dos passos.

Calcula antes de ler os dados do usuário. Na hora do cálculo os dados ainda não existem.



Missões em grupo

Resolva o problema do seu grupo — depois apresentem para a turma.

A

Converter temperatura



Leia temperatura em Celsius.
Calcule e exiba em Fahrenheit.

$$(F = C \times 1,8 + 32)$$

B

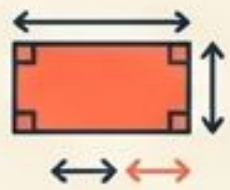
Calcular salário líquido



Leia salário bruto e alíquota (%).
Calcule e exiba o desconto e o
salário líquido.

C

Área e perímetro



Leia base e altura. Calcule e exiba:

$$\text{área} = \text{base} \times \text{altura}$$

$$\text{perímetro} = 2 \times (\text{base} + \text{altura})$$

D

Calcular gorjeta



Leia o valor da conta.
Calcule gorjeta de 10%.
Exiba gorjeta e total com gorjeta.

Checklist de apresentação

Verifique seu algoritmo antes de subir ao quadro.

- ☐ Todas as variáveis estão declaradas?
- ☐ Cada variável tem um **Leia()** antes de ser usada?
- ☐ O resultado aparece em um **Escreva()** no final?
- ☐ A ordem dos passos faz sentido lógico?
- ☐ Qualquer pessoa conseguiria executar sem ter que 'adivinhar'?

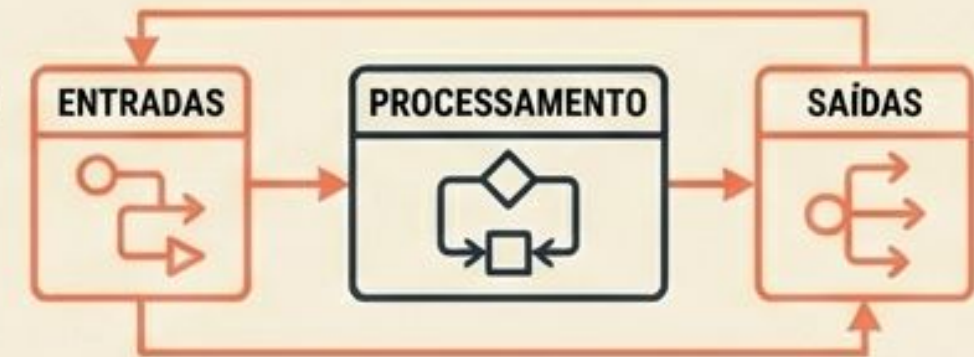
O que fixamos hoje

Algoritmo

Sequência finita, ordenada e sem ambiguidade de passos que resolve um problema.

$E \rightarrow P \rightarrow S$

Todo algoritmo recebe entradas, processa e produz saídas.



Pseudocódigo

Rascunho estruturado que usa palavras-chave fixas.



O símbolo ←

Comando de atribuição: "armazene esse valor nessa variável".

`variável ← valor`



Missão de casa

Escreva o algoritmo para calcular o IMC ($\text{IMC} = \text{peso} \div \text{altura}^2$)

1

Passo 1: Primeiro em linguagem natural (passos numerados)

2

Passo 2: Depois tente converter para pseudocódigo

Não precisa ser perfeito — revisamos juntos na Aula 2

Lógica de Programação • Aula 1



Próxima aula: Variáveis, Tipos de Dados e Entrada/Saída.